CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

# Valeurs propres de u∘v et de v∘u

## Énoncé

Soient $u$, $v$ deux endomorphismes d'un $\mathbb{R}$-espace vectoriel $E$.

1. Soit $\lambda \neq 0$. Montrer que si $\lambda$ est valeur propre de $u \circ v$, elle l'est de $v \circ u$.
2. Sur $E = \mathbb{R}[X]$, soient $u : P \mapsto \int_0^X P(t)\,dt$ et $v : P \mapsto P'$. Déterminer $\ker(u \circ v)$ et $\ker(v \circ u)$. Le résultat de 1 reste-t-il vrai pour $\lambda = 0$ ?
3. Si $\dim E < \infty$, montrer que le résultat de 1 reste vrai pour $\lambda = 0$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $u \circ v$ et $v \circ u$.

**Ce qu'on te demande.** Comparer leurs valeurs propres.

## Corrigé

### 1. Transporter le vecteur propre

Soit $\lambda \neq 0$ valeur propre de $u \circ v$ : il existe $x \neq 0$ avec $u(v(x)) = \lambda x$. **Idée** : transporter ce vecteur propre par $v$.

On applique $v$ des deux côtés : $v\Big(u(v(x))\Big) = \lambda v(x)$, c'est-à-dire $(v \circ u)(v(x)) = \lambda\, v(x)$.

Pour conclure que $\lambda$ est valeur propre de $v \circ u$, il faut $v(x) \neq 0$. Par l'absurde : si $v(x) = 0$, alors $\lambda x = u(v(x)) = u(0) = 0$, impossible car $\lambda \neq 0$ et $x \neq 0$. Donc $v(x)$ est un vecteur propre de $v \circ u$ pour $\lambda$.

### 2. Contre-exemple pour $\lambda = 0$

$(v \circ u)(P) = P$ et $(u \circ v)(P) = P - P(0)$. Donc $\ker(v \circ u) = \{0\}$ et $\ker(u \circ v) = \mathbb{R}_0[X]$ (constantes). 0 est valeur propre de $u \circ v$ mais pas de $v \circ u$ : le résultat est faux pour $\lambda = 0$ en dimension infinie.

### 3. Avec le déterminant

En dimension finie, 0 est valeur propre d'un endomorphisme $w$ si et seulement si $w$ n'est pas injectif, si et seulement si $\det w = 0$.

**Multiplicativité du déterminant** : $\det(u \circ v) = \det u \cdot \det v = \det v \cdot \det u = \det(v \circ u)$. Donc $\det(u \circ v) = 0 \iff \det(v \circ u) = 0$ : 0 est valeur propre de l'un si et seulement s'il l'est de l'autre.

Avec Q1 (pour $\lambda \neq 0$, dans les deux sens par symétrie) :

$$\dim E < \infty \implies \mathrm{sp}(u \circ v) = \mathrm{sp}(v \circ u).$$

**Le piège**

Oublier de vérifier $v(x) \neq 0$ : un vecteur propre est non nul par définition.

**La méthode**

Transporter un vecteur propre par $v$ ; pour 0, déterminant (dimension finie seulement).